Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería
Ingeniería en ciencias y sistemas
Catedrático Edwin Estuardo Zapeta Gómez
Auxiliar Josue Daniel Solis Osorio

Proyecto fase 3:

Implementación de E-commerce y Análisis de Inteligencia de Negocios con Odoo

PONDERACIÓN: 20 pts

🕐Tiempo estimado: 70 hrs

Índice

1. MARCO FORMATIVO **3**
1.1. Valor 3
1.2. Competencia(s) 3
1.3. Habilidad(es) blandas a formar 3
2. Resultado del Aprendizaje **4**
2.1. Objetivo SMART 4
3. Enunciado del proyecto Fase 2 **4**
3.1 Descripción del problema a resolver 4
Implementación de un Sitio Web de Comercio Electrónico 4
Análisis de Inteligencia de Negocio (BI) 5
Escalabilidad y Mantenimiento 6
Conclusiones 6
Retos 6
Manual Tecnico **6**
Informe ejecutivo **7**
Video Tutorial **7**
Entregables **7**
4. Material de apoyo 7
5. Recursos y herramientas a utilizar **8**
6. Cronograma **8**
7. Rúbrica de Calificación **8**

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	**¿Cómo se aplica en el proyecto?**
Originalidad del Trabajo	Cada grupo debe desarrollar su propio sitio de e-commerce, sus dashboards de BI y su informe ejecutivo a partir de la propuesta de negocio construida en las fases 1 y 2. Los análisis, el plan de escalabilidad y las conclusiones (mínimo una por integrante) deben reflejar la realidad de su empresa y la experiencia del equipo; no se aceptan trabajos copiados de otros grupos o de semestres anteriores.

1.2. Competencia(s)

Ampliación de la implementación del ERP en Odoo, incorporando un sitio web. Este sitio se integrará con todos los componentes desarrollados en las fases previas. Adicionalmente, se realizará un análisis de negocios exhaustivo para diagnosticar y evaluar la situación actual de la propuesta de negocio.

- Implementación de eCommerce en Odoo Instalación y personalización visual del módulo.

- Establecer sincronización en tiempo real de catálogo (inventario, precios) y gestión de clientes/pedidos con el backend de Odoo (CRM, Ventas, Inventario).

- Inteligencia de Negocios (BI) Uso de herramientas (Odoo Tableros o Power BI) para crear dashboards dinámicos que permitan monitorear KPIs y explorar tendencias para la toma de decisiones.

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

- **Trabajo en equipo y coordinación:** distribuir entre los integrantes la implementación del sitio, los reportes de BI, el informe ejecutivo y el video, integrando todo en un único entregable gestionado por el coordinador del grupo.
- **Pensamiento analítico y toma de decisiones:** interpretar los indicadores de inventario y ventas para proponer acciones concretas para el negocio.
- **Comunicación efectiva:** redactar un informe ejecutivo claro y orientado a la gerencia, y explicar el funcionamiento del sitio en un video tutorial de máximo 4 minutos.
- **Pensamiento estratégico:** proyectar el crecimiento de la plataforma mediante escenarios de escalabilidad, identificando riesgos y medidas de mitigación.
- **Gestión del tiempo y responsabilidad:** planificar y cumplir con todos los entregables dentro del período de elaboración establecido en el cronograma.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1. Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	**Medible (¿Cuánto?)**	**Alcanzable (¿Cómo?)**	**Realista (¿Para qué?)**	**A Tiempo (¿Cuándo?)**
Implementar un sitio web de comercio electrónico en Odoo, integrado con el ERP y CRM de las fases previas, y desarrollar un análisis de Inteligencia de Negocios sobre el inventario y las ventas de la empresa.	Catálogo con mínimo 30 productos; registro de clientes, carrito de compras y generación de cotizaciones funcionales; reportes de BI; 3 escenarios de escalabilidad; 100 ventas (simuladas); video de máximo 4 minutos y al menos una conclusión por integrante.	Utilizando los módulos Website/eCommerce, Ventas, Inventario y CRM de Odoo configurados en la Fase 2, junto con Odoo Tableros o Power BI, y distribuyendo las tareas entre los integrantes del grupo.	Para que la empresa cuente con un canal de venta en línea sincronizado con su gestión interna y con información confiable que respalde la toma de decisiones estratégicas y su crecimiento sostenido.	Durante el período de elaboración del 5 al 16 de octubre de 2026, entregando el archivo [SOG1]Fase3_G#.zip en UEDI para su calificación del 17 al 19 de octubre de 2026.

3. Enunciado del proyecto Fase 3

3.1 Descripción del problema a resolver

Implementación de un Sitio Web de Comercio Electrónico

Se requiere desarrollar e implementar un sitio web de comercio electrónico que esté completamente integrado con los sistemas ERP y CRM previamente definidos en Odoo. El objetivo principal es asegurar que todas las operaciones de venta realizadas a través del sitio web se sincronicen de manera fluida con la gestión interna de la empresa.

Requerimientos Mínimos:

- **Gestión de Clientes:** Implementar una funcionalidad para el registro de nuevos clientes directamente en la plataforma.
- **Funcionalidad de Compra:** Disponer de un carrito de compras completamente operativo.
- **Catálogo de Productos:** Presentar un catálogo que contenga un mínimo de 30 productos disponibles.
- **Generación de cotizaciones:** Habilitar la capacidad de generar cotizaciones de venta a partir de las selecciones realizadas en el sitio web.

Adicionalmente, se debe elaborar un manual de usuario detallado. Este manual debe incluir capturas de pantalla y explicar el funcionamiento de la plataforma paso a paso.

Análisis de Inteligencia de Negocio (BI)

Se debe de realizar un informe ejecutivo haciendo uso de las herramientas de Business Intelligence (BI) para facilitar y apoyar la toma de decisiones estratégicas en la empresa.

- **KPIs:** los indicadores planteados en la fase 2.
- **Métricas de contexto:** (valores acumulados, sin meta, que dan una idea del tamaño del negocio):
    a. Ingresos totales históricos en Quetzales.
    b. Número de ventas históricas.
    c. Clientes totales.
    d. Proveedores totales.
- **Existencias por Producto:** Gráfico que visualice la cantidad de existencias actuales para cada producto.
- **Evolución de Ventas:** Gráfico que ilustre la tendencia y el rendimiento de las ventas a lo largo del tiempo (Como mínimo tener 100 ventas simuladas).
- **Productos más Vendidos:** Tabla/grafico que lista los 5 productos con mayor volumen de ventas durante el período de análisis.
- **Productos menos vendidos:** Tabla/grafico que lista los 5 productos con menor volumen de ventas durante el período de análisis.
- **Clientes:** Gráfico de los 5 clientes que realizan más compras durante el periodo de análisis.

Escalabilidad y Mantenimiento

El objetivo de este plan es definir la estrategia para el crecimiento sostenido de la plataforma de e-commerce a largo plazo. Debe abordar tanto la expansión de sus capacidades funcionales como las tareas operacionales esenciales para asegurar su continuidad.

Instrucciones clave:

1. **Escenarios de Escalabilidad**: Detallar un mínimo de 3 escenarios concretos que ilustran el crecimiento potencial de la plataforma:
    - Ampliación del catálogo con nuevas líneas de productos.
    - Integración de sistemas de pago adicionales (nuevas pasarelas).
    - Expansión a nuevos territorios o mercados internacionales.
2. **Recursos Operacionales**: Identificar y describir los elementos necesarios para el mantenimiento continuo de la plataforma:

    - Infraestructura tecnológica requerida.
    - Roles y equipos de soporte técnico.
    - Protocolos de actualización de software y seguridad.
3. **Gestión de Riesgos y Mitigación**: Señalar los posibles riesgos inherentes al crecimiento acelerado y proponer medidas preventivas:
    - Riesgos como la sobrecarga del servidor.
    - Riesgo de aumento incontrolado de costos operativos.
    - Riesgos de seguridad de la información.

Conclusiones

Esta sección debe presentar de manera clara los resultados, los principales descubrimientos y el conocimiento adquirido durante la investigación y la implementación del proyecto. Es fundamental establecer la conexión entre las metas y objetivos planteados inicialmente y los logros obtenidos al finalizar el proyecto, Se debe de tener mínimo una conclusión por integrante.

Retos

Liste los desafíos superados durante el desarrollo y la implementación de este proyecto.

Manual Tecnico

Descripción técnica de cómo opera la aplicación web, cubriendo aspectos como la interacción cliente-servidor, las tecnologías utilizadas y el flujo de datos.

- Funcionamiento del sitio web.

Informe ejecutivo

Se requiere la redacción de un informe ejecutivo que contenga la siguiente información.

- Análisis de Inteligencia de Negocio
- Escalabilidad y Mantenimiento
- Conclusiones
- Retos

Video Tutorial

Crear un videotutorial el cual explique las funcionalidades y características del sitio web implementado. El tutorial debe guiar al usuario por la interfaz, demostrando el uso práctico de cada apartado, la navegación y flujos esenciales (registro, inicio de sesión,carrito de compras, transacciones) el video debe durar máximo 4 minutos.

Entregables

Todos estos elementos deben de ser subidos a la uedi únicamente por el coordinador del grupo en un archivo.zip con el nombre [SOG1]Fase3_G#.zip

Elemento	Descripción
Manual Tecnico (PDF)	Documentación sobre el uso del sitio web de comercio electrónico.
Video tutorial(Link en el manual técnico)	Video tutorial que demuestra el uso del sitio web de comercio electrónico.
Informe ejecutivo (PDF)	Describe el estado actual del negocio, incluyendo propuestas para su escalabilidad y mantenimiento.

4. Material de apoyo

- **Documentación oficial de Odoo – eCommerce:** https://www.odoo.com/documentation/18.0/applications/websites/ecommerce.html
- **Documentación oficial de Odoo – Website:** https://www.odoo.com/documentation/18.0/applications/websites/website.html
- **Cursos y tutoriales de Odoo (eLearning):** https://www.odoo.com/slides
- **Documentación de Microsoft Power BI:** https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/
- **Documentos de la Fase 1 y Fase 2:** propuesta de negocio, configuración del ERP, SCM y CRM, y manuales técnicos entregados previamente por el grupo, que sirven como base para esta fase.

5. Recursos y herramientas a utilizar

- **Odoo:** instancia utilizada en las fases anteriores, con los módulos Website, eCommerce, Ventas, Inventario, Compras y CRM.
- **Herramienta de BI:** Odoo Tableros (Dashboards) o Microsoft Power BI Desktop para la construcción de los reportes y gráficos.
- **Hoja de cálculo:** Microsoft Excel o Google Sheets para exportar, depurar y preparar los datos de inventario y ventas.
- **Software de grabación de pantalla:** OBS Studio u otra herramienta similar para el video tutorial, publicado en YouTube o Google Drive con acceso habilitado para el tutor.

- **Procesador de texto:** Microsoft Word o Google Docs para elaborar el manual técnico y el informe ejecutivo, exportados en formato PDF.
- **Plataforma UEDI:** para la entrega del archivo .zip por parte del coordinador del grupo.

6. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de fase 3	5/10/2026	
Elaboración	5/10/2026	16/10/2026
Calificación	17/10/2026	19/10/2026

7. Rúbrica de Calificación

No	Criterio de evaluación	Punteo	Satisfactorio 100% - 61%	Necesita mejorar 60% - 0%	Punteo
1	**Habilidades**	**50**			
1.1	**Implementación de E-commerce**	30	Sitio web completamente funcional con gestión de clientes, carrito operativo, catálogo de mínimo 30 productos y generación de cotizaciones integradas con Odoo. Rango punteo: 30 a 19 pts.	Falla en la integración con el ERP, el carrito no opera correctamente, el catálogo es menor a 30 productos o el sitio web no tiene coherencia con la propuesta de negocio inicial. Rango punteo: 18 a 0 pts.	
1.2	**Manual Técnico**	10	Documentación clara en PDF que detalla la operación de la aplicación web, interacción cliente-servidor y el funcionamiento paso a paso. Rango punteo: 10 a 7 pts.	Documentación incompleta, carece de capturas de pantalla o no explica el flujo de datos y tecnologías. Rango punteo: 6 a 0 pts.	
1.3	**Video Tutorial**	10	Video que guía al usuario por la interfaz, demostrando flujos esenciales como registro, inicio de sesión, carrito y transacciones. Rango punteo: 10 a 7 pts.	Video ausente o que no logra demostrar el uso práctico de los apartados principales del e-commerce. Rango punteo: 6 a 0 pts.	
	Subtotal	**50**			
2	**Conocimientos**	**50**			

2.1	**Análisis de Inteligencia de Negocio (BI)**	20	Creación de dashboards precisos con existencias por producto, evolución de ventas y top 5 más y menos vendidos junto a kpis propuestos y métricas históricas. Rango punteo: 20 a 13 pts.	Gráficos incorrectos, incompletos o que no reflejan el estado actual del negocio para la toma de decisiones. Rango punteo: 12 a 0 pts.	
2.2	**Informe Ejecutivo**	20	Redacción en PDF que incluye 3 escenarios de escalabilidad con riesgos/recursos, los desafíos superados y al menos una conclusión por integrante. Rango punteo: 20 a 13 pts.	Informe deficiente, omite los escenarios de escalabilidad, no menciona los retos o carece de conclusiones individuales. Rango punteo: 13.0 a 0 pts.	
2.3	**Preguntas**	10	Responde con dominio técnico y analítico a las preguntas planteadas sobre la configuración, toma de decisiones e implementación del proyecto. Rango punteo: 10 a 7 pts.	Respuestas incorrectas, dudosas o que demuestran poco entendimiento sobre la arquitectura y análisis del negocio. Rango punteo: 6 a 0 pts.	
	Total	**100**			